

注意：以下矢量都用了斜体粗体来表示，但同学们写作业和考试的时候都要写成箭头的方式。

1-1 给定三个矢量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 如下： $\mathbf{A}=\mathbf{e}_x+2\mathbf{e}_y-3\mathbf{e}_z$, $\mathbf{B}=-4\mathbf{e}_y+\mathbf{e}_z$, $\mathbf{C}=5\mathbf{e}_x-2\mathbf{e}_z$,

试求：

- (1) $\mathbf{e}_A$;
- (2) $|\mathbf{A}-\mathbf{B}|$;
- (3) $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}$;
- (4) θ_{AB}
- (5) $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 上的分量;
- (6) $\mathbf{A}\times\mathbf{C}$;
- (7) $\mathbf{A}\cdot(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$ 和 $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\cdot\mathbf{C}$;
- (8) $(\mathbf{A}\times\mathbf{B})\times\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{A}\times(\mathbf{B}\times\mathbf{C})$ 。

解：(1) $|\mathbf{A}|=\sqrt{14}$, $\mathbf{e}_A=\frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}=\frac{1}{\sqrt{14}}\mathbf{e}_x+\frac{2}{\sqrt{14}}\mathbf{e}_y-\frac{3}{\sqrt{14}}\mathbf{e}_z$

(2) $\mathbf{A}-\mathbf{B}=(\mathbf{e}_x+2\mathbf{e}_y-3\mathbf{e}_z)-(-4\mathbf{e}_y+\mathbf{e}_z)=\mathbf{e}_x+6\mathbf{e}_y-4\mathbf{e}_z$

所以： $|\mathbf{A}-\mathbf{B}|=\sqrt{1+6^2+4^2}=\sqrt{53}$

(3) $\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=(\mathbf{e}_x+2\mathbf{e}_y-3\mathbf{e}_z)\cdot(-4\mathbf{e}_y+\mathbf{e}_z)=-8-3=-11$

(4)

$$\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|\cos\theta_{AB}$$

$$\cos\theta_{AB}=\frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|}=\frac{-11}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{17}}=-\frac{11}{\sqrt{238}}$$

$$\theta_{AB}=\arccos\left(-\frac{11}{\sqrt{238}}\right)$$

(5) 本意本质是求 $\mathbf{A}$ 在 $\mathbf{B}$ 上的投影的大小，明显是需要用标量积。所以有，

$$A_B=|\mathbf{A}|\cos\theta_{AB}=|\mathbf{A}|\cdot\frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|}=\frac{\mathbf{A}\cdot\mathbf{B}}{|\mathbf{B}|}=-\frac{11}{\sqrt{17}}$$

考虑到题 1-4 里给出了平行于 $\mathbf{A}$ 的 $\mathbf{B}$ 之分量，通过 1-4 题干明显看出是一个矢

量，可能会存在到底分量是代表矢量还是标量的问题，一般求平行分量或者垂直分量时一般都是指矢量，而本题里的分量是指大小，为了避免歧义，更严谨的会加上“大小”二字，即求 A 在 B 上的分量的大小

$$A_B = |A| \cos \theta_{AB} = |A| \cdot \frac{A \cdot B}{|A||B|} = \frac{A \cdot B}{|B|} = -\frac{11}{\sqrt{17}}$$

如果变成求 A 在 B 上的投影矢量，则为 $-\frac{11}{\sqrt{17}} \cdot e_B = \frac{44}{17} e_y - \frac{11}{17} e_z$

$$(6) \quad A \times C = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -4e_x - 13e_y - 10e_z$$

$$(7) \quad B \times C = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ 0 & -4 & 1 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 8e_x + 5e_y + 20e_z$$

$$A \cdot (B \times C) = (e_x + 2e_y - 3e_z) \cdot (8e_x + 5e_y + 20e_z) = 8 + 10 - 60 = -42$$

$$A \cdot (B \times C) = C \cdot (A \times B) = (A \times B) \cdot C$$

$$(A \times B) \cdot C = -42$$

$$(8) \quad A \times B = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & 1 \end{vmatrix} = -10e_x - e_y - 4e_z,$$

$$(A \times B) \times C = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ -10 & -1 & -4 \\ 5 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 2e_x - 40e_y + 5e_z$$

$$A \times (B \times C) = \begin{vmatrix} e_x & e_y & e_z \\ 1 & 2 & -3 \\ 8 & 5 & 20 \end{vmatrix} = 55e_x - 44e_y - 11e_z \text{ 或者利用如下公式}$$

$$A \times (B \times C) = B \cdot (A \cdot C) - C \cdot (A \cdot B) = 11B + 11C = 55e_x - 44e_y - 11e_z$$

1-4 (1) 已知两个矢量 A 和 B ，证明平行于 A 的 B 之分量为

$$B_{\parallel} = \frac{B \cdot A}{A \cdot A} A$$

(2) 如果矢量 A 和 B 分别为 $A = e_x - e_y + 2e_z$, $B = 3e_x + e_y + 5e_z$ 试计算平行于和垂直于 A 和 B 之分量分别等于多少？

(1) 证明: 平行于 $\mathbf{A}$ 的分量方向和 $\mathbf{A}$ 保持一致, 令 $\mathbf{B}_{\parallel} = \alpha \mathbf{e}_A$, 故等号两边同时, 其中 α 是 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{A}$ 方向上的投影的模值

$$\alpha = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}, \text{ 且 } \mathbf{e}_A = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}$$

$$\text{代入可得 } \mathbf{B}_{\parallel} = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}} \mathbf{A}$$

(2) 解:

$$\mathbf{B}_{\parallel} = \frac{\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}}{\mathbf{A} \cdot \mathbf{A}} \mathbf{A} = \frac{(3\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z) \cdot (\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)}{(\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) \cdot (\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)} (\mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z) = -2\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y - 2\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{B}_{\perp} = \mathbf{B} - \mathbf{B}_{\parallel} = 5\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y - 3\mathbf{e}_z$$

1-8 用球坐标表示的场 $\mathbf{E} = \mathbf{e}_r \frac{25}{r^2}$ 。(1) 试求在直角坐标中点 $(-3, 4, -5)$ 处的 $|\mathbf{E}|$ 和 E_x 。(2) 试求在直角坐标中点 $(-3, 4, -5)$ 处 $\mathbf{E}$ 与矢量 $\mathbf{B} = \mathbf{e}_x - 2\mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z$ 构成的夹角。

解: (1) 在点 $(-3, 4, -5)$ 处

$$r = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$$

$$|\mathbf{E}| = \frac{25}{r^2} = \frac{1}{2}$$

$$E_x = |\mathbf{E}| \cos \theta_{rx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2}} = -\frac{3}{10\sqrt{2}}$$

(2) 在点 $(-3, 4, -5)$ 处

$$\mathbf{r} = -3\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{e}_r \frac{25}{r^2} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \frac{25}{r^2} = \frac{25}{r^3} \mathbf{r} = \frac{25}{r^3} (-3\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z)$$

$$= \frac{-3\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y - 5\mathbf{e}_z}{10\sqrt{2}}$$

$$\cos \theta_{EB} = \frac{\mathbf{E} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{E}| |\mathbf{B}|} = -\frac{19}{15\sqrt{2}}, \text{ 则 } \theta_{EB} = \arccos\left(-\frac{19}{15\sqrt{2}}\right)$$

1-11 已知标量函数 $u = x^2 yz$, 试求 u 在点 $(2, 3, 1)$ 处沿指定方向

$\mathbf{e}_l = \mathbf{e}_x \frac{3}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_y \frac{4}{\sqrt{50}} + \mathbf{e}_z \frac{5}{\sqrt{50}}$ 的方向导数。

解：根据方向导数和梯度的关系，需要先求梯度，再求方向导数，即 u 的梯度：

$$\nabla u = 2xyz\mathbf{e}_x + x^2z\mathbf{e}_y + x^2y\mathbf{e}_z = 12\mathbf{e}_x + 4\mathbf{e}_y + 12\mathbf{e}_z$$

方向导数：

$$\nabla u \cdot \mathbf{e}_l = 12 \times \frac{3}{\sqrt{50}} + 4 \times \frac{4}{\sqrt{50}} + 12 \times \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{112}{\sqrt{50}}$$

1-15 试求下列矢量的散度：

$$(1) \quad \mathbf{A} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y y + \mathbf{e}_z z = \mathbf{e}_r ;$$

$$(2) \quad \mathbf{A} = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y + \mathbf{e}_z)(xy^2z^3) ;$$

$$(3) \quad \mathbf{A} = \mathbf{e}_r r \cos \phi + \left[\left(\frac{z}{r} \right) \sin \phi \right] \mathbf{e}_z ;$$

$$(4) \quad \mathbf{A} = r^2 \sin \theta \cos \phi (\mathbf{e}_r + \mathbf{e}_\theta + \mathbf{e}_\phi)。$$

$$\text{解：(1) } \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = 3$$

$$(2) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = y^2 z^3 + 2xyz^3 + 3xy^2 z^2$$

$$(3) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial r A_r}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = 2 \cos \phi + \frac{1}{r} \sin \phi$$

$$(4) \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial (\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} \\ = 4r \sin \theta \cos \phi + 2r \cos \theta \cos \phi - r \sin \phi$$

1-17 (1) 求矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3$ 的散度；(2) 求 $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 对中心在原点的一个单位立方体的积分；(3) 求 $\mathbf{A}$ 对此立方体表面的积分，验证散度定理。

解：

(1)

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 2x + 2x^2y + 72x^2y^2z^2$$

(2)

$$\begin{aligned}\int \nabla \cdot \mathbf{A} dV &= \iiint (2x + 2x^2y + 72x^2y^2z^2) dx dy dz \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} dz \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (2x + 2x^2y + 72x^2y^2z^2) dx \\ &= \frac{1}{24}\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3) \cdot \mathbf{e}_x dy dz \Big|_{x=\frac{1}{2}} - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3) \cdot \mathbf{e}_x dy dz \Big|_{x=-\frac{1}{2}} \\ &\quad + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3) \cdot \mathbf{e}_y dx dz \Big|_{y=\frac{1}{2}} - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3) \cdot \mathbf{e}_y dx dz \Big|_{y=-\frac{1}{2}} \\ &\quad + \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3) \cdot \mathbf{e}_z dx dy \Big|_{z=\frac{1}{2}} - \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{e}_x x^2 + \mathbf{e}_y x^2 y^2 + \mathbf{e}_z 24x^2 y^2 z^3) \cdot \mathbf{e}_z dx dy \Big|_{z=-\frac{1}{2}} \\ &= 2 \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(24x^2 y^2 \frac{1}{8} \right) dx dy = \frac{1}{24} = \int \nabla \cdot \mathbf{A} dV\end{aligned}$$

散度定理得到验证。

1-18 求矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x^2 + \mathbf{e}_z y^2 z$ 沿 xOy 平面上一个边长为 2 的正方形回路的线

积分，此正方形的两边分别于 x 轴和 y 轴相重合。再求 $\nabla \times \mathbf{A}$ 对此回路所包围的曲面的面积分，并验证斯托克斯定理。

解：

回路积分：

$$\begin{aligned}\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \oint (\mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x^2 + \mathbf{e}_z y^2 z) \cdot d\mathbf{l} \\ &= \int_0^2 (\mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x^2 + \mathbf{e}_z y^2 z) \cdot \mathbf{e}_x dx \Big|_{y=0} + \int_0^2 (\mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x^2 + \mathbf{e}_z y^2 z) \cdot \mathbf{e}_y dy \Big|_{x=2} \\ &\quad + \int_0^2 (\mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x^2 + \mathbf{e}_z y^2 z) \cdot (-\mathbf{e}_x) dx \Big|_{y=2} + \int_0^2 (\mathbf{e}_x x + \mathbf{e}_y x^2 + \mathbf{e}_z y^2 z) \cdot (-\mathbf{e}_y) dy \Big|_{x=0} \\ &= \int_0^2 x dx + \int_0^2 2^2 dy + \int_2^0 x dx + \int_2^0 0^2 dy \\ &= 8\end{aligned}$$

$\mathbf{A}$ 的旋度：

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_x & \mathbf{e}_y & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & x^2 & y^2 z \end{vmatrix} = 2yz\mathbf{e}_x + 2x\mathbf{e}_z$$

面积分：

$$\begin{aligned} \int \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \int (2yz\mathbf{e}_x + 2x\mathbf{e}_z) \cdot \mathbf{e}_z dx dy \\ &= \int_0^2 dy \int_0^2 2x dx \\ &= 8 \end{aligned}$$

故

$$\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \int \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$$

验证斯托克斯定理